

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 10: PROTOCOLOS RIP E OSPF

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

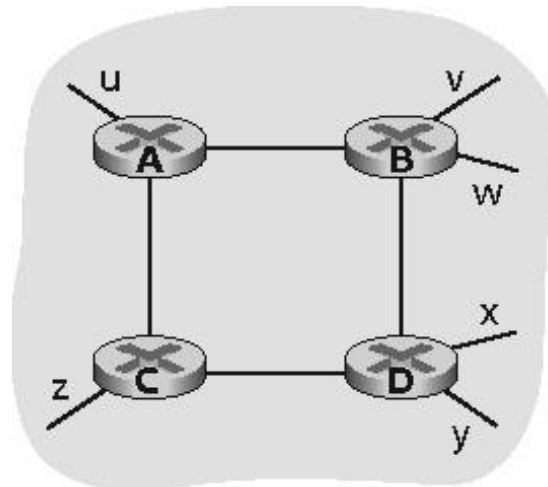
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

RIP (Routing Information Protocol)

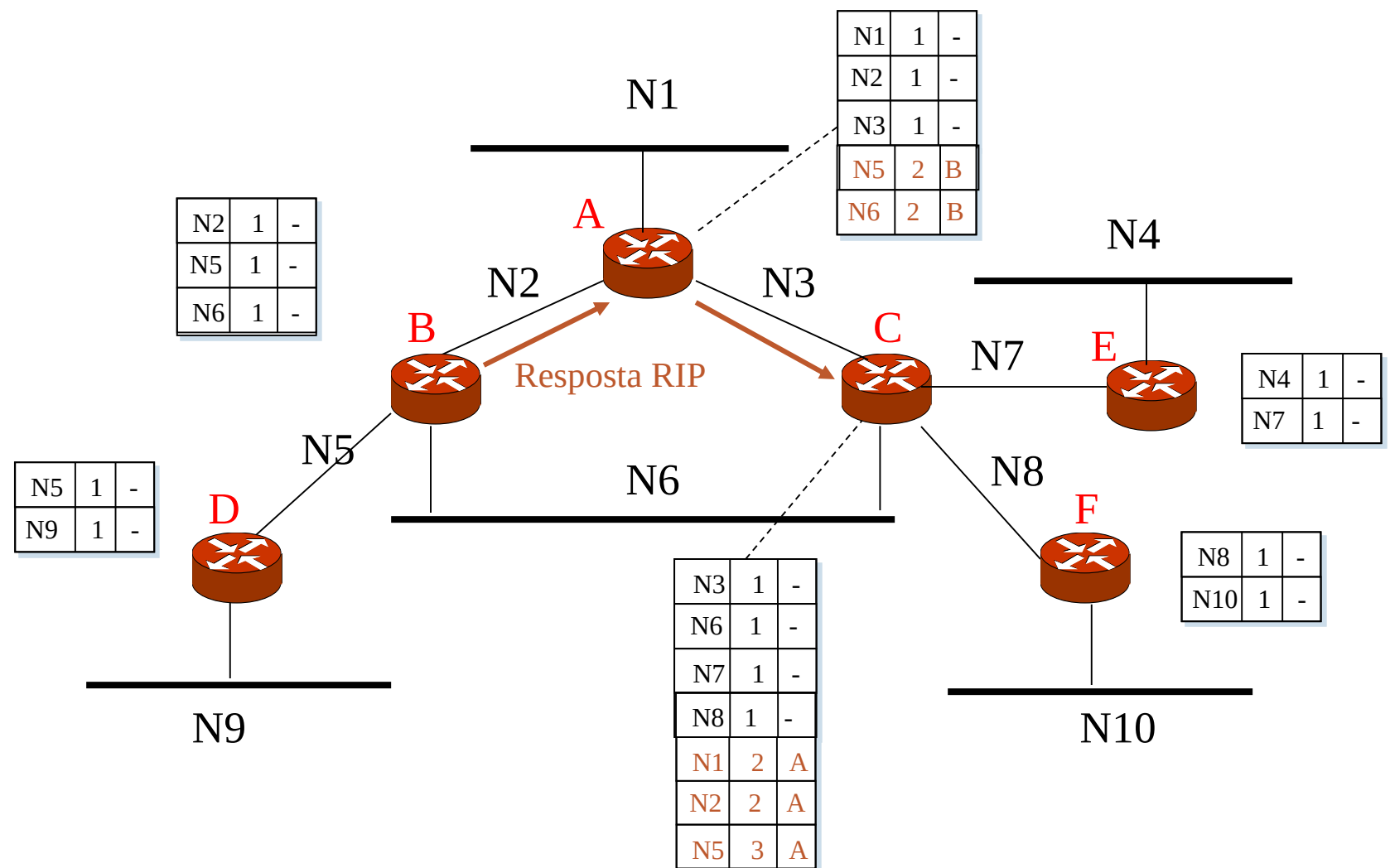
RIP-1 (RFC 1058), RIP-2 (RFC 1388)

- Utiliza o algoritmo Distance Vector
- Métrica do custo é a distância: calculada através da soma do número de roteadores existentes no caminho (# de hops, max=15 hops)
 - 1: Diretamente conectado
 - 16: infinito
- RIP não pode suportar redes com diâmetro > 15.

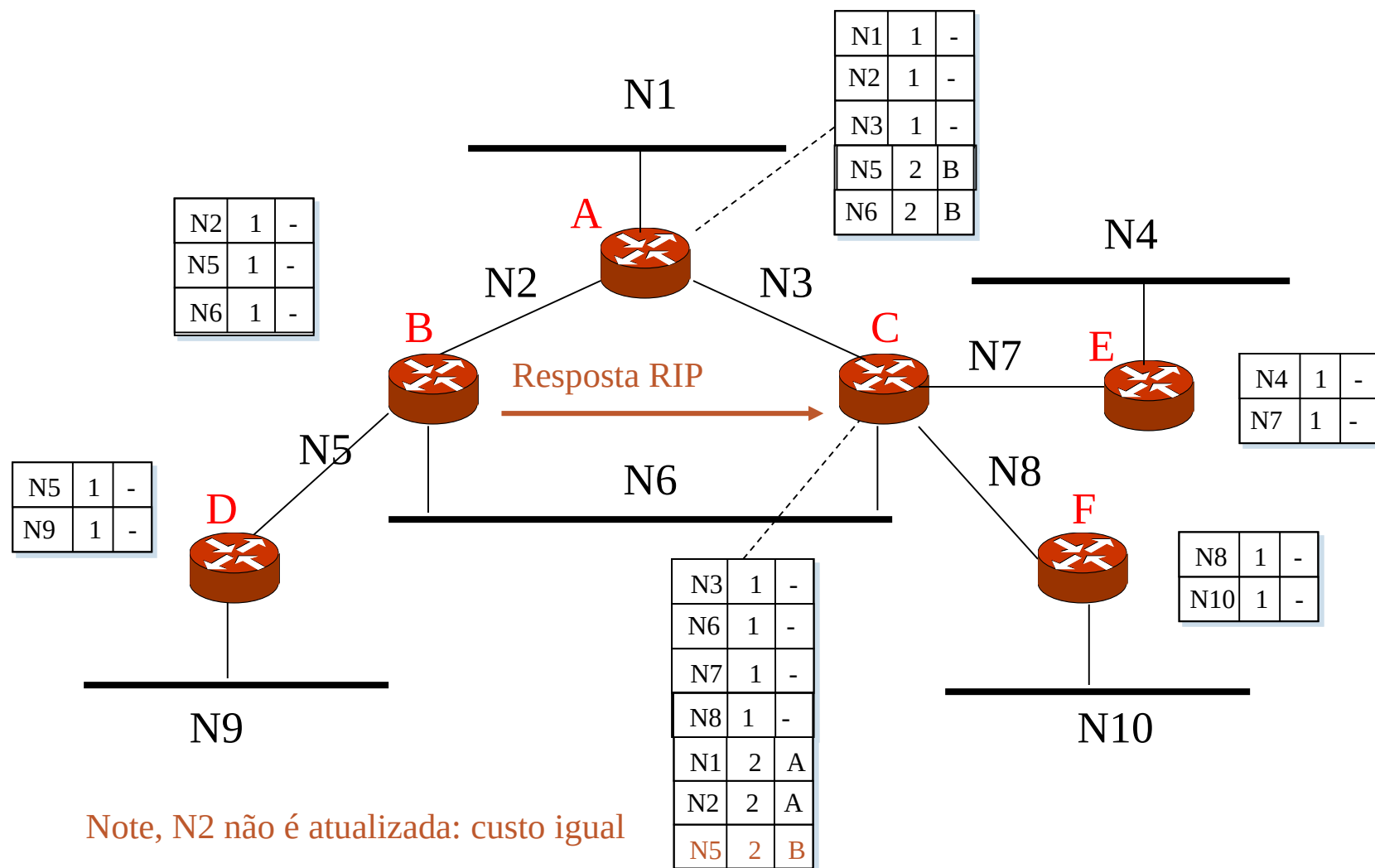


Destino	Saltos
u	1
v	2
w	2
x	3
y	3
z	2

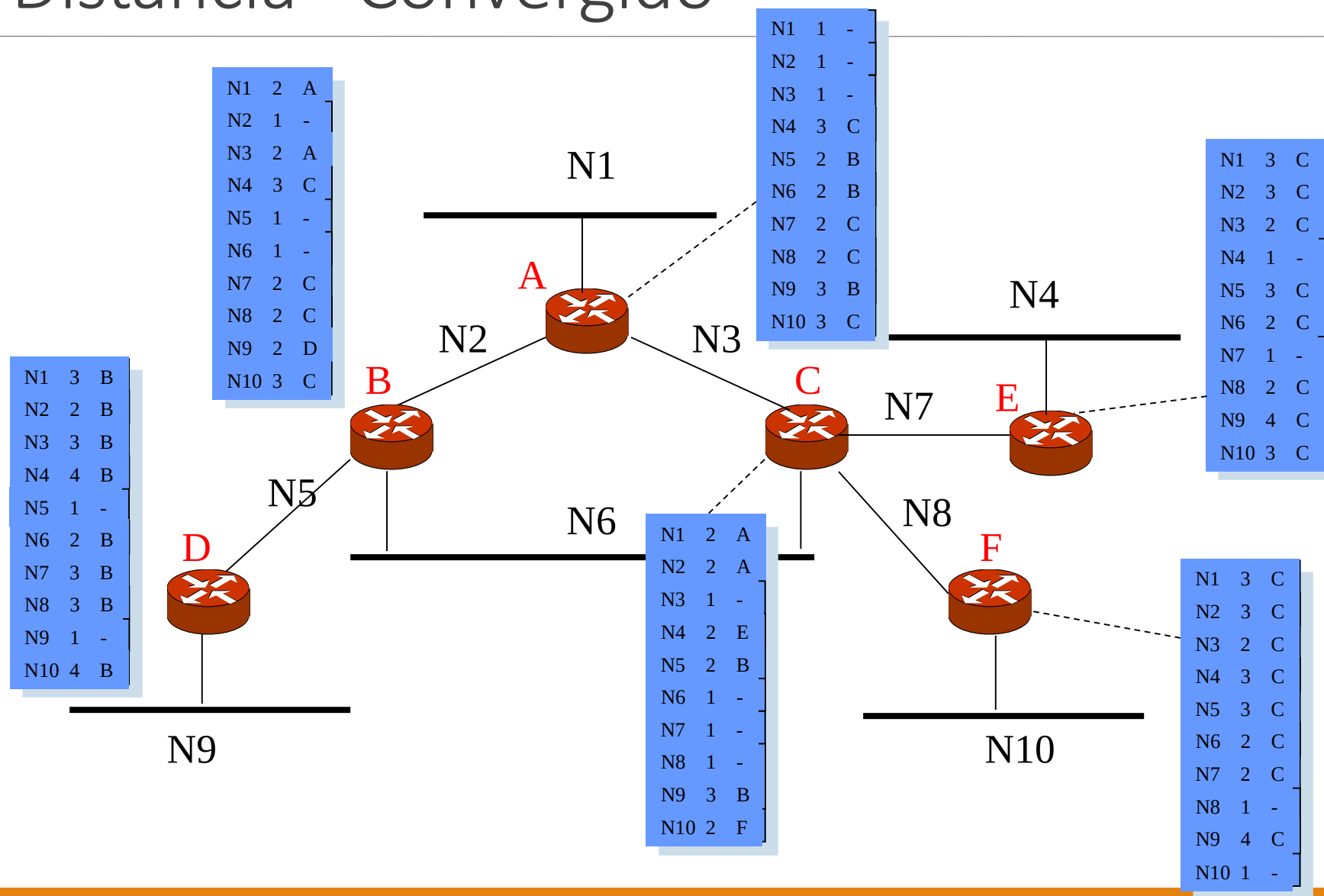
RIP: Vetor de Distância



Vetor Distância



Vetor Distância - Convergado



RIP

RIP usa vetor de distâncias

- Todo nó envia suas tabela de rotas para seus vizinhos
 - A cada 30 segundos via Response Message (anúncio)
 - Contendo a rota e o custo (número de hops)
- Informações de rota gradualmente se espalham através da rede
- Todo nó seleciona a rota com a menor métrica

Mensagens rip são enviadas via datagramas UDP

- IP Multicast (RIP-2) or Broadcast (RIP-1)

RIP: falha de enlaces e recuperação

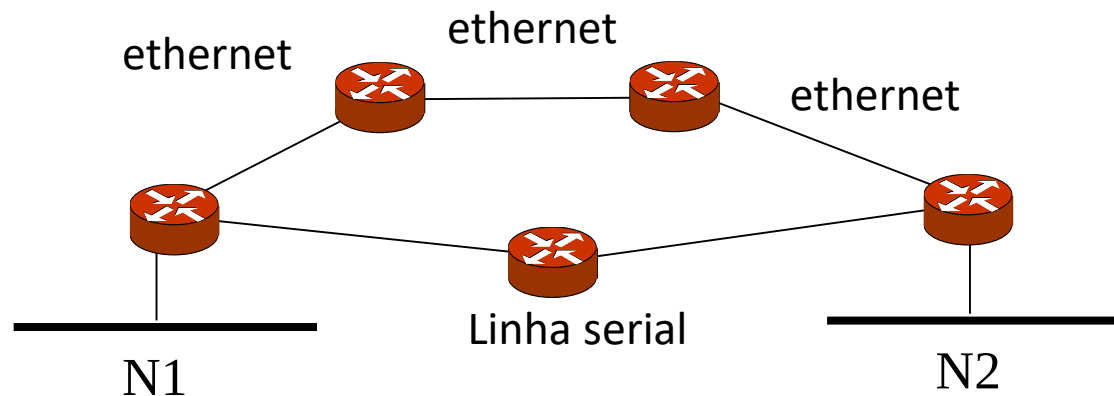
Se não há um aviso depois de 180 s, --> o vizinho e o enlace são declarados mortos

- Rotas através do vizinho são anuladas
- Novos anúncios são enviados aos vizinhos
- Os vizinhos por sua vez devem enviar novos anúncios (se suas tabelas de rotas foram alteradas)
- A falha de um enlace se propaga rapidamente para a rede inteira
- Reversão envenenada é usada para prevenir loops, (distância infinita = 16 saltos)

Problemas do RIP

Uso de contagem de hosts pode não ser a métrica adequada para definir a rota de menor custo

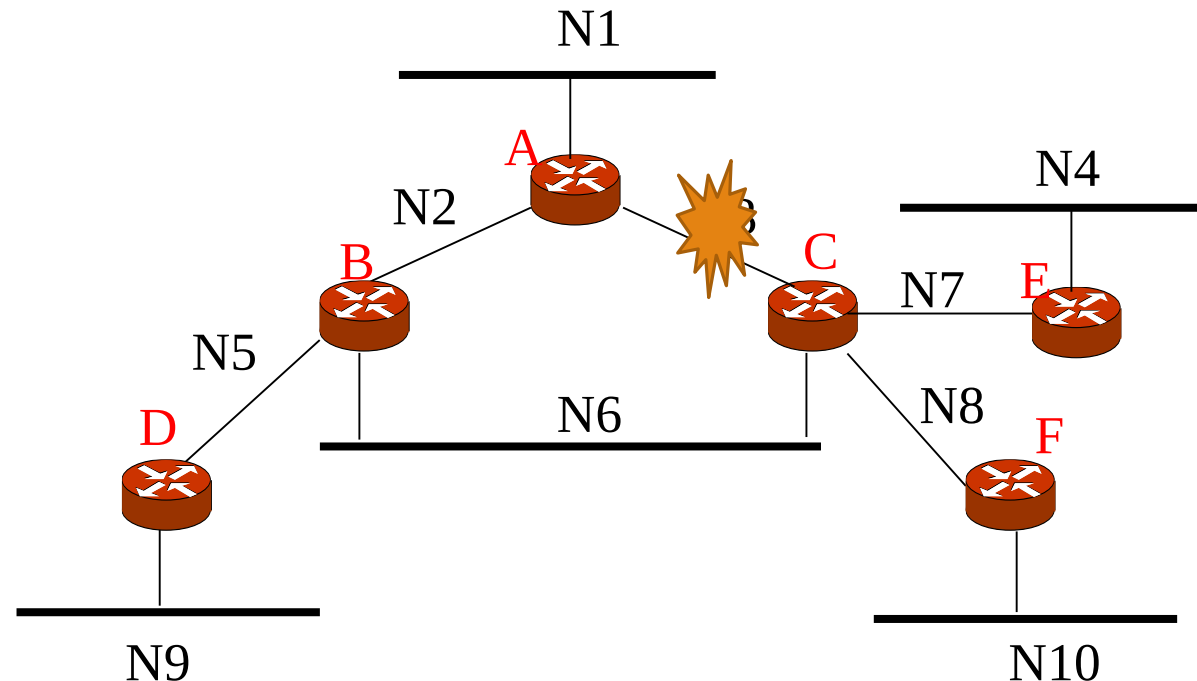
- Nem sempre traz bons resultados
 - # saltos = 3 passando por Ethernets
 - # saltos = 2 passando por linhas seriais lentas!
- Muitas implementações do RIP permitem que o gerenciador sete artificialmente os custos



Problemas do RIP

Após a falha de uma rota ou link

- RIP pode levar minutos para estabilizar
- Cada vizinho fala apenas todo 30s
- O tempo para a informação propagar por vários hops é na ordem de minutos



Problemas do RIP

A métrica máxima útil é 15

- Diâmetro da rede dever ser menor ou igual a 15

RIP usa muita largura de banda

- Ele envia tabelas de roteamento completas para atualizações

OSPF: Open Shortest Path First

Protocolo recomendado pela IETF

- Desenvolvido para substituir o RIP (1988-1991)
- OPEN por ser um padrão aberto
- Utiliza Link State (Algoritmo de Dijkstra)

OSPF usa IP diretamente (Campo Protocol = 89)

- Não usa UDP ou TCP.
- Usa multicast

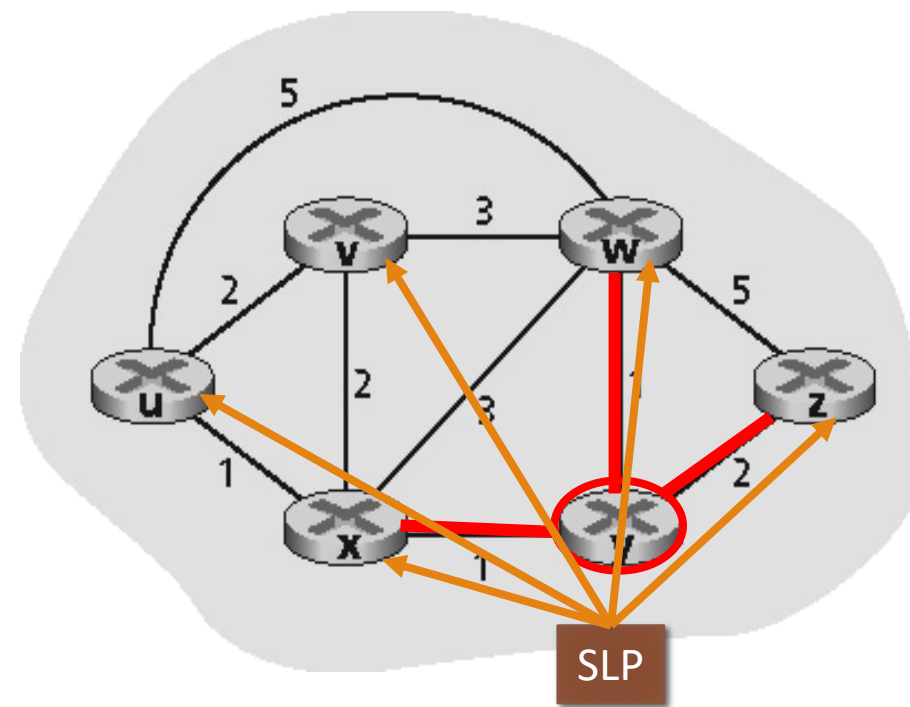
OSPF: Protocolo Link-State (SPF)

No SPF, todo roteador faz o seguinte:

- Testa periodicamente o status de todos os vizinhos
- Constrói um pacote Link State (LSP) com esta informação e propaga para todos os outros roteadores
- Usando LSPs vindo de todos os outros roteadores, cada roteador computa uma árvore de envio de caminho de menor custo usando o algoritmo de Dijkstra.

Vantagens (sobre o vetor de distância):

- Mais funcionalidade devido ao cálculo na origem do dado e não dependência dos roteadores intermediários
- Conhecimento da topologia completa
- Facilidade de recuperação de falhas
- Convergência rápida



OSPF : Protocolo Link-State (SPF)

Especifica que toda troca de informações entre roteadores seja autenticada

- Apenas roteadores confiáveis difundem as informações sobre o roteamento

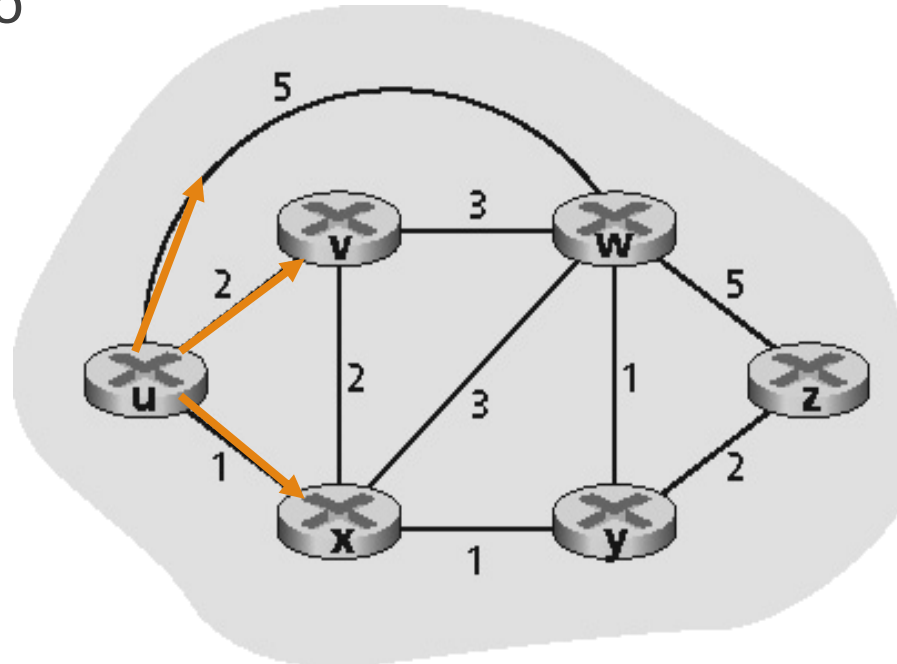
Desvantagem

- Usa mais memória

OSPF: Open Shortest Path First

Fornece balanceamento de carga

- Se o gerenciador especificar várias rotas para determinado destino ao mesmo custo
- OSPF distribui o tráfego por todas as rotas igualmente
- RIP calcula uma rota por destino



OSPF: Open Shortest Path First

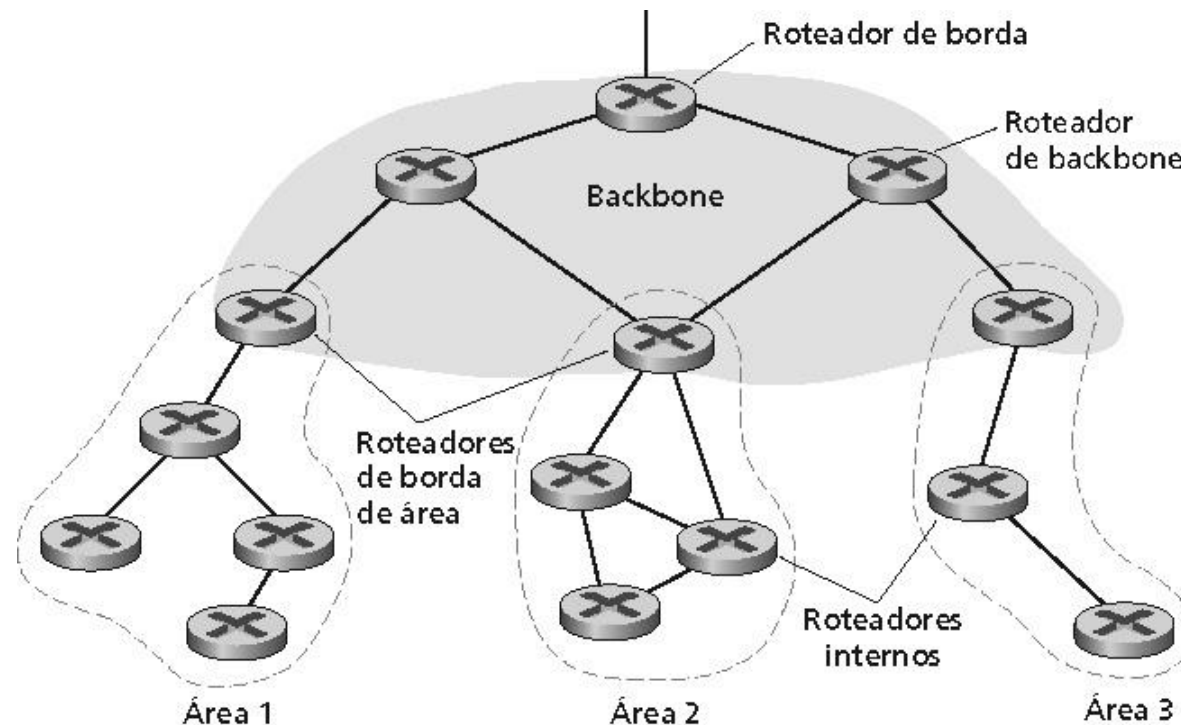
Permite que um domínio particione suas redes e roteadores em subconjuntos chamados de áreas

- Permite o crescimento e faz com que as redes sejam fáceis de gerenciar

OSPF Hierarquia

Hierarquia de dois nível: local area, backbone.

- Avisos de estado dos links apenas na área
- Cada nó conhece a topologia da área; apenas conhece a direção (caminho mais curto) para as outras áreas



OSPF Hierarquia

Roteadores na borda da área

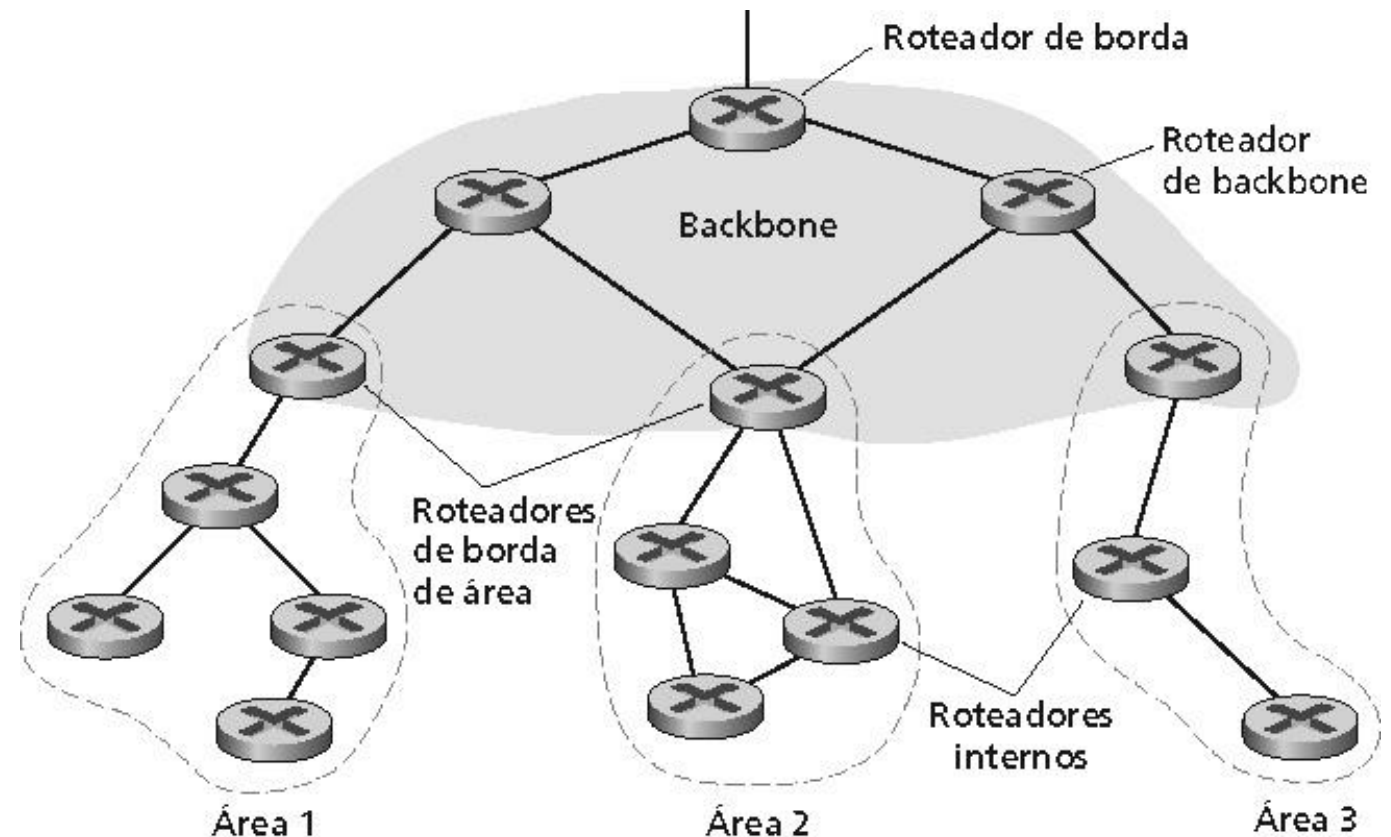
- “resumem” distâncias para redes na sua própria área, avisa outros roteadores de borda

Roteadores Backbone:

- executam o roteamento OSPF limitado no backbone

Roteadores fronteira:

- conecta a outras ASs.



Pontos Importantes

Protocolos de Roteamento RIP e OSPF

- Entender princípios gerais
- Saber comparar os dois protocolos